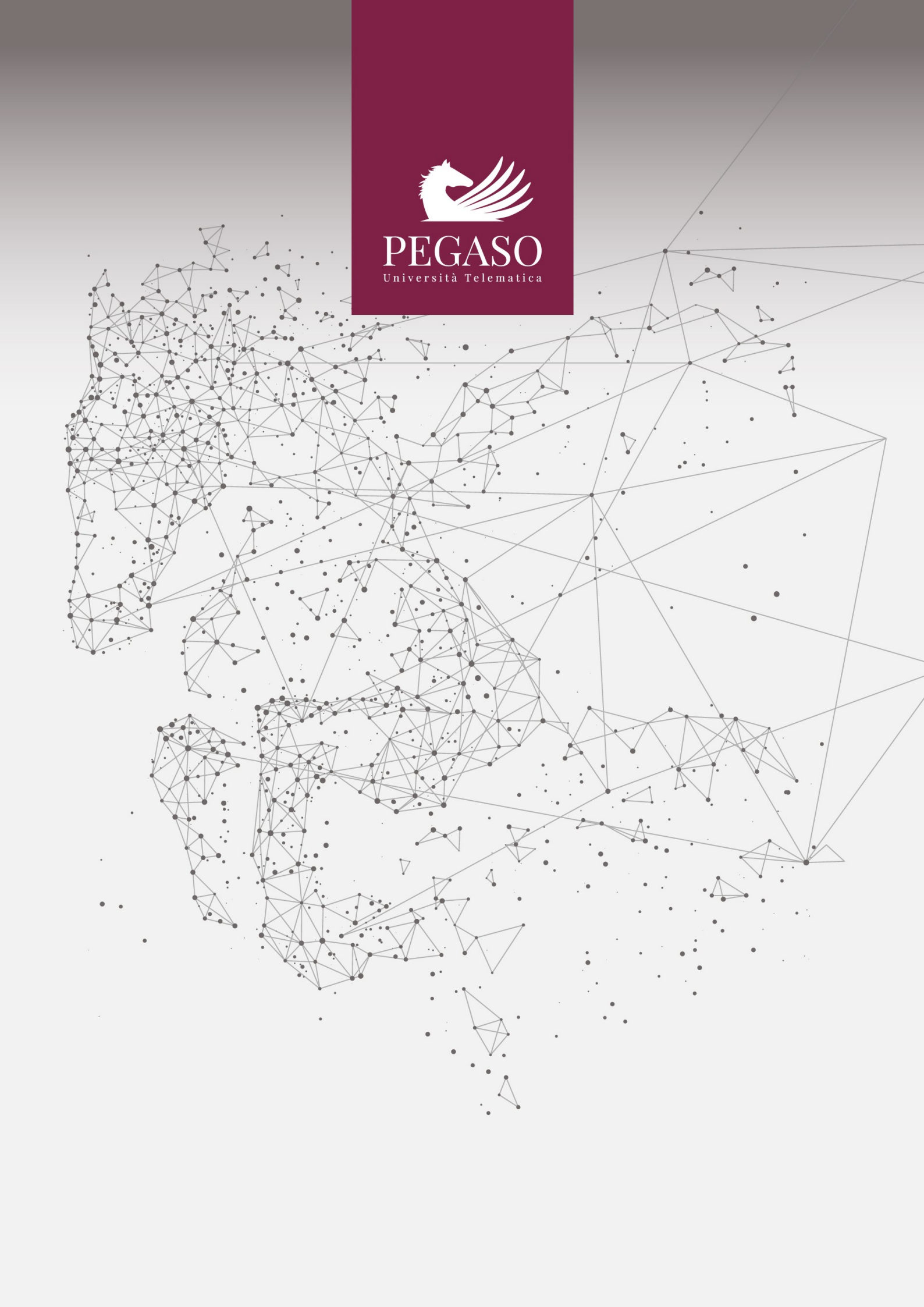

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 L'ALGORITMO DES 3
2 DES: DETTAGLIO DI UNA FASE 6
3 GENERAZIONE DELLA CHIAVE 9
4 EFFETTO VALANGA E POTENZA DEL DES 10
BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 L'algoritmo DES

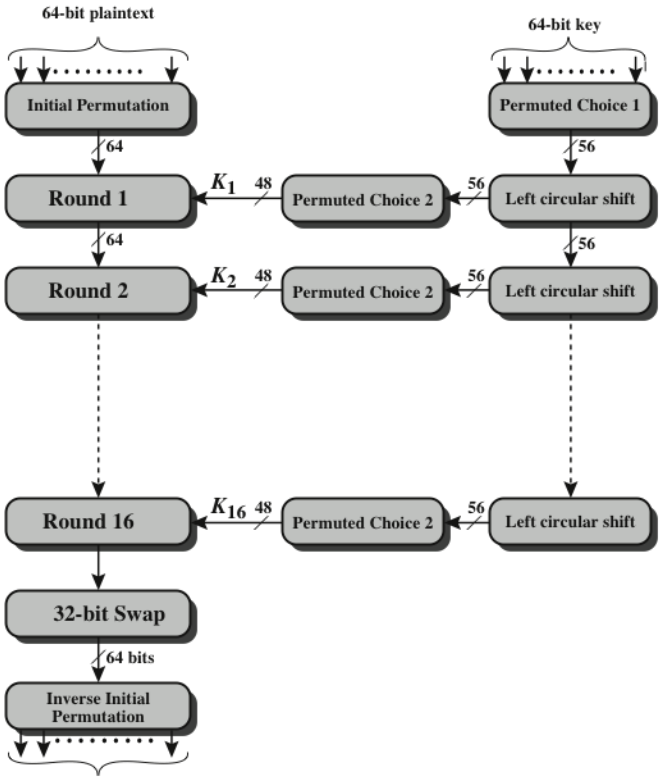
L'algoritmo DES (Data Encryption Standard), come ogni altro schema di crittografia prevede di ricevere in input il testo in chiaro e la chiave; le caratteristiche principali di questo algoritmo sono:

- dimensione del blocco **64 bit**
- dimensione della chiave **56 bit** (anche se ne prende in input 64)
- il testo in chiaro viene elaborato in 3 fasi:
  - permutazione iniziale (IP),
  - 16 ripetizioni (Round)
  - swap seguito dall'inverso della permutazione iniziale (IP^{-1})

Nella Figura qui di seguito viene evidenziata la struttura generale dell'algoritmo DES; come si può vedere il DES ha sostanzialmente la struttura della cifratura di Feistel.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



La chiave segreta (lato destro della figura) subisce anch'essa delle elaborazioni:

- permutazione iniziale
- generazione delle 16 sottochiavi K_i tramite la combinazione di uno scorrimento a sinistra e una permutazione

Cominciamo con l'analizzare la Permutazione Iniziale (IP, Initial Permutation). Viene realizzata mediante l'uso di tabelle in cui ogni numero rappresenta un bit di ingresso. La permutazione inversa finale (indicata con IP^{-1}) ristabilisce le posizioni iniziali. Quindi dato un messaggio in chiaro *M* si ha:

- $X=IP(M)$
- $Y=IP^{-1}(X)=IP^{-1}(IP(M))$

La tabella di permutazione è la seguente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

58	**50**	**42**	**34**	**26**	**18**	**10**	**2**
60	**52**	**44**	**36**	**28**	**20**	**12**	**4**
62	**54**	**46**	**38**	**30**	**22**	**14**	**6**
64	**56**	**48**	**40**	**32**	**24**	**16**	**8**
57	**49**	**41**	**33**	**25**	**17**	**9**	**1**
59	**51**	**43**	**35**	**27**	**19**	**11**	**3**
61	**53**	**45**	**37**	**29**	**21**	**13**	**5**
63	**55**	**47**	**39**	**31**	**23**	**15**	**7**

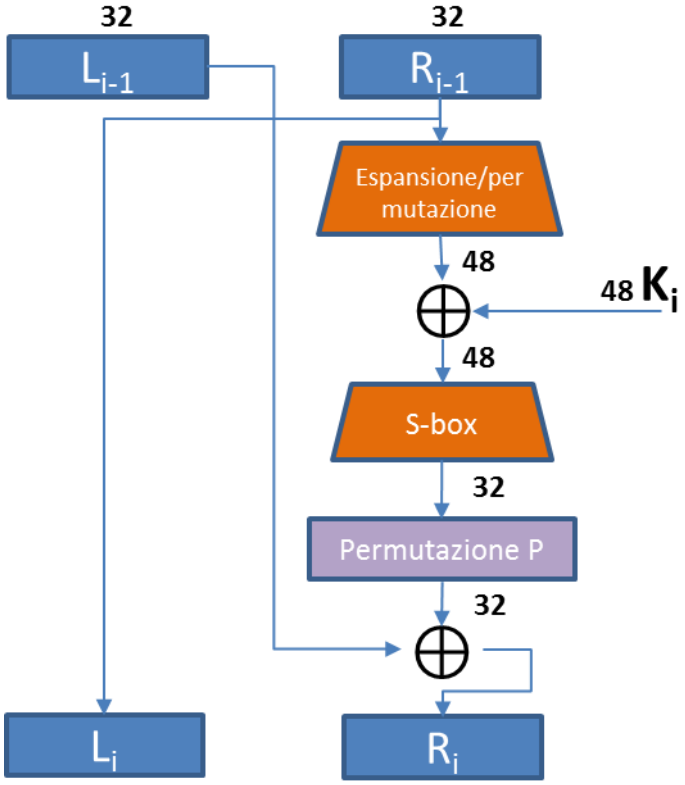
Ciò significa che il bit nella posizione 1 va in 58, 2 in 50, …. 63 in 15, 64 in 7.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 DES: Dettaglio di una fase

Vediamo adesso di descrivere in dettaglio il funzionamento di una delle 16 fasi (Round) su cui è strutturato il DES (vedi Figura sottostante).



Il blocco di 64 bit viene diviso in due metà L_i e R_i che vengono elaborate secondo la cifratura di Feistel:

- $L_i=R_{i-1}$
- $R_i= L_{i-1} \oplus F(R_{i-1},K_i)$

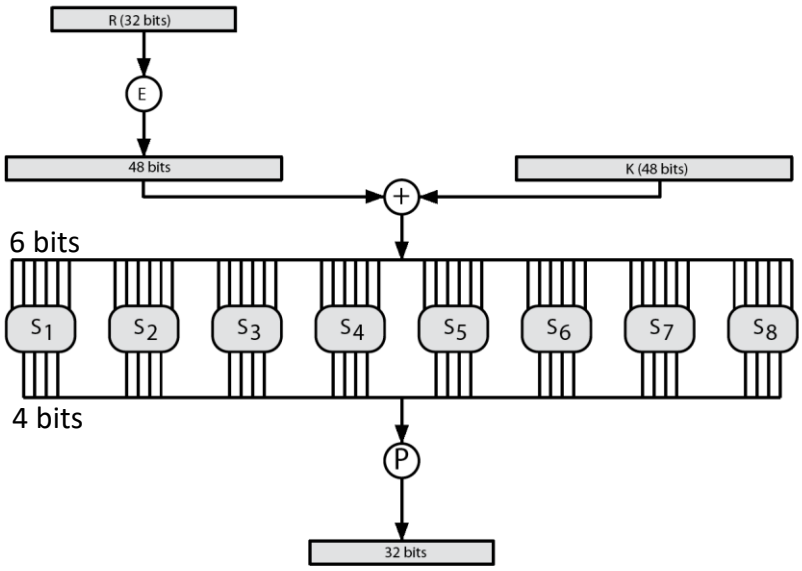
Vediamo adesso le operazioni all'interno della funzione $F(R_{i-1},K_i)$. La prima operazione è una espansione/permutazione, infatti i 32 bit vengono espansi a 48 e permutati, per poi andare in XOR con la sottochiave di 48 bit K_i. Tale operazione è effettuata sulla base della seguente tabella:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

in cui 16 bit vengono ripetuti e aggiunti nella prima e ultima colonna.

La successiva funzione di sostituzione è basata sull'uso di S-box, in particolare di 8 S-box ognuna delle quali accetta in input 6 bit e produce un output di 4 bit (vedi figura sottostante).



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ognuna delle S-box mappa i 6 bit di input su 4 bit di output, tale mappatura è basata su una matrice di permutazione costituita da 4 righe e 16 colonne (ovvero 64 posizioni). Il 1° e il 6° bit dei sei di input determinano il valore di riga mentre gli altri 4 bit (dal 2° al 5°) individuano la colonna, come evidenziato nella figura sottostante. I numeri in tabella vanno da 0 a 15 per cui rappresentabili con 4 bit.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

Infine i 32 bit subiscono la **Permutazione P**, prima di andare in XOR con L_{i-1}. Tale permutazione segue la mappatura espressa nella tabella seguente.

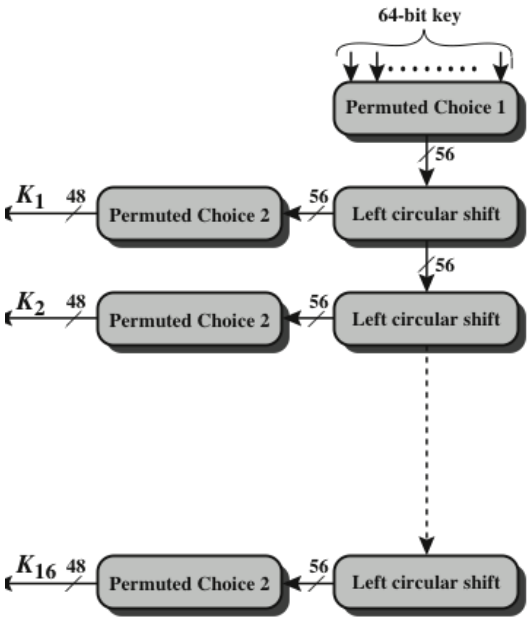
16	**7**	**20**	**21**	**29**	**12**	**28**	**17**
1	**15**	**23**	**26**	**5**	**18**	**31**	**10**
2	**8**	**24**	**14**	**32**	**27**	**3**	**9**
19	**13**	**30**	**6**	**22**	**11**	**4**	**25**

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Generazione della chiave

La chiave di input è costituita da 64 bit e subiscono le elaborazioni riassunte nella figura sottostante:



I bit nelle posizioni multiple di 8 sono scartati, si ottengono quindi 56 bit che sono permutati sulla base della *Permuted Choice 1, PC-1*. I nuovi 56 bit così ottenuti sono divisi in due quantità che subiscono trasformazioni indipendenti, ciascuna quantità è costituita da 28 bit ed è identificata con C_0 e D_0. Tali quantità subiscono ad ognuna delle 16 fasi degli scorrimenti a sinistra (di 1 o 2 bit) indipendentemente; esse, infine vengono passate come input ad una matrice di permutazione (*Permuted Choice 2, PC-2*) che trasforma i 56 bit in 48 bit che rappresentano la sottochiave K_i.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4 Effetto valanga e potenza del DES

Con il termine *effetto valanga* viene identificata una proprietà desiderabile in un algoritmo di crittografia per cui ad una piccola variazione nel testo in chiaro o nella chiave si produce una importante variazione nel testo cifrato.

Vediamo adesso due esempi esemplificativi di tale effetto nel caso del DES.

- Es. 1: scelti due testi in chiaro di 64 bit che differiscono di **un solo bit** e una chiave generica, già solo dopo 2 delle 16 fasi si può osservare che i testi cifrati differiscono di 21 bit, dopo 3 fasi di 35 bit e, infine, dopo le 16 fasi di 34 bit.

- Es. 2: scelti due chiavi di 64 bit che differiscono di **un solo bit** e un testo in chiaro generico, già solo dopo 2 delle 16 fasi si può osservare che i testi cifrati differiscono di 14 bit, dopo 3 fasi di 28 bit e, infine, dopo le 16 fasi di 35 bit.

Da questo punto di vista il **DES** garantisce un forte effetto valanga!

Il DES, fin dai suoi esordi, è stato considerato molto sicuro sebbene si siano sempre continuati a nutrire dubbi su alcune sue caratteristiche specifiche, in particolare sul fatto di usare una chiave non molto lunga a 56 bit (circa $7{,}2 \times 10^{16}$ chiavi), che comunque, con un attacco a forza bruta ci vorrebbe circa un migliaio di anni per forzarlo (considerando un'operazione al microsecondo). Inoltre ci vorrebbe, non solo potenza di calcolo, ma anche la capacità di «riconoscere» il testo decifrato: sono quindi necessarie informazioni aggiuntive.

Tuttavia, nel 1998 il DES è stato violato in 3 ore da una macchina da 250.000 $. Successivamente sono state introdotte degli algoritmi alternativi che vedremo in seguito come *AES* e *Triple DES*.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 3.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).